

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Trichloroacetic acid</b> |
| Cat No. :                  | <b>A11156</b>               |
| Sünonüümid                 | TCA                         |
| Indeks nr                  | 607-004-00-7                |
| CAS nr                     | 76-03-9                     |
| EÜ nr                      | 200-927-2                   |
| Molekulivalem              | C2 H Cl3 O2                 |
| REACH registreerimisnumber | -                           |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Füüsilikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordset kokkupuutel)

1. kategooria A (H314)  
1. kategooria (H318)  
3. kategooria (H335)

## Keskkonnaohud

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus  
Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

1. kategooria (H400)  
1. kategooria (H410)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine toime mullas elavatele organismidele  
Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|---------------|----------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|                   |         |                   |     |                                                                                                                     |
|-------------------|---------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape | 76-03-9 | EEC No. 200-927-2 | >95 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|-------------------|---------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine       | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Trikloroäädikhape | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                 | 1             | -                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Hoidke loputamise ajal silmad pärani lahti.                                                                                                                                                                                          |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata maha seebi ja rohke veega, eemaldada kõik saastunud rõivad ja jalanõud. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                                     |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Ärge kunagi andke teatvusega inimesele midagi suu kaudu. Jooge palju vett.                                                                                                                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või segu seotud erilised ohud

Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Ärge laske tulekustutuse äravooluveel kanalisatsiooni või veekogudesse

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

sattuda.

## Ohtlikud põlemissaadused

Kloroform, Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Fosgeen, Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist, Gaasiline vesinikkloriid.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Tolmu mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

| Koostisaine       | Euroopa Liit                                                       | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prantsusmaa                                                                                                                    | Belgia                                                                        | Hispaania                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                     | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 6.8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                        | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 6.8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                        |
| Koostisaine       | Itaalia                                                            | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal                                                                                                                       | Madalmaad                                                                     | Soome                                                                                                                                                                 |
| Trikloroäädikhape |                                                                    | TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 1.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 horas                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Koostisaine       | Austria                                                            | Taani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Šveits                                                                                                                         | Poola                                                                         | Norra                                                                                                                                                                 |
| Trikloroäädikhape | MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                     | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.75 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Koostisaine       | Bulgaaria                                                          | Horvaatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iirimaa                                                                                                                        | Küpros                                                                        | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                                       |
| Trikloroäädikhape | TWA: 7.0 mg/m <sup>3</sup>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>STEL: 1.5 ppm 15 min                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Koostisaine       | Eesti                                                              | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kreeka                                                                                                                         | Ungari                                                                        | Island                                                                                                                                                                |
| Trikloroäädikhape |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             |
| Koostisaine       | Läti                                                               | Leedu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luksemburg                                                                                                                     | Malta                                                                         | Rumeenia                                                                                                                                                              |
| Trikloroäädikhape | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Koostisaine       | Venemaa                                                            | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sloveenia                                                                                                                      | Rootsi                                                                        | Türgi                                                                                                                                                                 |
| Trikloroäädikhape | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutah<br>STEL: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |                                                                               |                                                                                                                                                                       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata väärtusi allpool; Töötajad

| Component                          | äge efekt kohalik (Oraalne) | äge efekt süsteemne (Oraalne) | kroonilise mõju kohalik (Oraalne) | Kroonilise mõju süsteemne (Oraalne) |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Trikloroäädikhape<br>76-03-9 (>95) |                             |                               |                                   | 0.7 mg/kg/d                         |

| Component                          | äge efekt kohalik (Naha)            | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Trikloroäädikhape<br>76-03-9 (>95) | DMEL = 5% in mixture (weight basis) | DNEL = 1.41mg/kg bw/day    |                                | DNEL = 1.41mg/kg bw/day          |

| Component                          | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape<br>76-03-9 (>95) |                                    | DNEL = 124.3mg/m <sup>3</sup>        |                                          | DNEL = 124.3mg/m <sup>3</sup>              |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                          | Värske vesi     | Värske settes                 | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)  |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Trikloroäädikhape<br>76-03-9 (>95) | PNEC = 0.17µg/L | PNEC = 0.143µg/kg sediment dw | PNEC = 2.7µg/L | PNEC = 100mg/L                     | PNEC = 4.6µg/kg soil dw |

| Component                          | Merevesi         | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel             | Õhk |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|
| Trikloroäädikhape<br>76-03-9 (>95) | PNEC = 0.017µg/L | PNEC = 0.0143µg/kg sediment dw |                   | PNEC = 23.5mg/kg food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal          | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus           | EL standard | Kinnas kommentaari |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Butüülkumm                 | > 480 minuti    | 0.7 mm                    | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| <b>Naha- ja kehakaitse</b> |                 | Pikkade käistega riietus. |             |                    |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laialtulatav / Hädaolukorras kasutatavad | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitatav filtri tüüp:</b> Osakeste filter, mis vastab EN143-le                                                                                                    |
| Väiksemad / laboratooriumi               | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitatav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia |
| Kokkupuute ohjamine keskkonnas           | Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.                                                                                                                                                                           |

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                              |                                 |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                               | Tahke                           |                       |
| Välimus                                      | Valge                           |                       |
| Lõhn                                         | äädikasarnane                   |                       |
| Lõhnalävi                                    | Andmed puuduvad                 |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik            | 52 - 58 °C / 125.6 - 136.4 °F   |                       |
| Pehmenemispunkt                              | Andmed puuduvad                 |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik | 196 °C / 384.8 °F               | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                           | Pole kohaldatav                 | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                  | Teave puudub                    |                       |
| Plahvatuspiir                                | Andmed puuduvad                 |                       |
| Leekpunkt                                    | Teave puudub                    | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                       | Andmed puuduvad                 |                       |
| Lagunemistemperatuur                         | Andmed puuduvad                 |                       |
| pH                                           | 1.2                             | (0.1M)                |
| Viskoossus                                   | Pole kohaldatav                 | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                              | 120 g/100 mL (20°C)             |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites                | Teave puudub                    |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                 |                                 |                       |
| Koostisaine                                  | <b>log Pow</b>                  |                       |
| Trikloroäädikhape                            | 1,44                            |                       |
| Aururõhk                                     | 1.2 mbar @ 50°C, 0.08 mbar @25C |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                  | 1.620                           |                       |
| Mahumass                                     | Andmed puuduvad                 |                       |
| Auru tihedus                                 | Pole kohaldatav                 | Tahke                 |
| Osakese omadused                             | Andmed puuduvad                 |                       |

### 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | C2 H Cl3 O2             |
| Molekulmass      | 163.39                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

Normaaltingimustes stabiilne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Alused. Metallid.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Kloroform. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Fosgeen. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Gaasiline vesinikkloriid.

# 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Nahakaudne Andmed puuduvad  
Sissehingamine Andmed puuduvad

| Koostisaine       | LD50 suu kaudu | LD50 naha kaudu           | LC50 Sissehingamine |
|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| Trikloroäädikhape | 3320 mg/kg rat | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria A

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine       | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape |    |    |          | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid Hingamiselundid.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Katsemeetod  
Testi kultuurid / kestus  
Uuringutulemus  
Kokkupuuteviisi  
Sihtorganid

Krooniline mürgisus  
dog / 90 päeva  
NOEL = 26 mg/kg/d  
Suukaudne  
Ei ole teada.

## j) hingamiskahjustus;

Pole kohaldatav  
Tahke

## Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoksilisuse mõjud

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnoohtlikke aineid.

| Koostisaine       | Magevee kala | vesikirp | Magevee vetikad |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| Trikloroäädikhape | >277 mg/l    | 110 mg/l | 0.27 mg/l       |

| Koostisaine       | Microtox | Korrutustegur |
|-------------------|----------|---------------|
| Trikloroäädikhape |          | 1             |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

#### Lagunemine reoveepuhasti

Ei biolagune kergesti

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Tootel on madal biokontsentreerumise potentsiaal; Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine       | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------------|---------|----------------------------------|
| Trikloroäädikhape | 1,44    | 0.4-1.7 Cyprinus caprio          |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

#### Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete**  
**Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest**  
**tekkinud jäätmed**

Ei tohiks keskkonda lasta. Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Madala pH-ga lahused tuleb enne utiliseerimist neutraliseerida. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number**

UN1839

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Trichloroacetic acid, solid

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

8

**14.4. Pakendirühm**

II

### ADR

**14.1. ÜRO number**

UN1839

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Trichloroacetic acid, solid

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

8

**14.4. Pakendirühm**

II

### IATA

**14.1. ÜRO number**

UN1839

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Trichloroacetic acid

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

8

**14.4. Pakendirühm**

II

**14.5. Keskkonnaohud**

Keskkonnaohtlik  
Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine

**14.6. Eriettevaatusabinõud**  
**kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas**  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine       | CAS nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape | 76-03-9 | 200-927-2 | -      | -   | X     | X    | KE-34058                                                         | X    | X                                                                 |

| Koostisaine       | CAS nr  | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trikloroäädikhape | 76-03-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine       | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape | 76-03-9 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine       | CAS nr  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape | 76-03-9 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

### Riiklikud eeskirjad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine       | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Trikloroäädikhape | WGK2                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausete täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Tähteldatava toimeta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tootja

Koostamise kuupäev

Paranduse kuupäev

Redaktsiooni kokkuvõte

Health, Safety and Environmental Department

11-juuni-2009

30-jaan-2024

Uus hädaabitelefoni reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Trichloroacetic acid

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp